K디지털 NVIDIA AI ACADEMY 프로젝트 계획서

프로젝트명	Pokéman		
팀 명	5박사연구소	담당강사 :	최인호

구성원 인적사항

이름	역할	연락처	메일
윤수민	PM / 테크리드 / 서비스 설계		
이윤호	MLOps / 모델 서빙 / 배포 자동화		
서지은	MLOps / 데이터 파이프라인 / 추론 환경 구성		
김현섭	CV 파이프라인 / 백엔드 / 생성형 AI 연계		

프로젝트 개요

[정의]

본 프로젝트는 사용자의 시각적 특징을 창의적인 캐릭터로 재해석하여, 외모를 평가의 대상이 아닌 개인의 고유한 특징을 긍정적으로 표현할 수 있는 새로운 디지털 경험을 제공하는 것을 목표로 한다. 이러한 캐릭터는 사용자가 자신의 특징을 새로운 방식으로 표현할 수 있는 디지털 자기표현 도구로 활용될 수 있으며, 온라인 프로필, 콘텐츠 공유, 커뮤니케이션 등 다양한 디지털 환경에서 활용될 가능성을 가진다.

이를 위해 본 프로젝트는 사용자의 얼굴 사진에서 검출 가능한 주요 시각적 특징(얼굴형, 안경 여부, 눈/입 비율 등)을 추출하고, 이를 사전에 정의한 캐릭터 속성 체계로 매핑하여 사용자와 유사한 특성을 가진 오리지널 크리처 캐릭터를 생성하는 CV 기반 개인화 콘텐츠 생성 서비스이다. 생성 결과에는 해당 캐릭터의 이미지와 함께 간단한 소개 스토리를 제공하며, MVP에서는 정적 결과물을 우선 구현하고 영상 생성은 선택적 확장 기능으로 분리한다.

[문제정의]

문제: 사용자가 자신의 사진을 바탕으로 재미있게 소비할 수 있는 콘텐츠는 많지만, 얼굴 특징 분석 → 캐릭터 생성 → 스토리 확장까지 이어지는 일관된 경험을 제공하는 서비스는 제한적이다.

목표: 사용자 얼굴 이미지에서 주요 시각적 특징을 추출하고 이를 오리지널 크리처 속성으로 매핑하는 CV기반 개인화 캐릭터 생성 MVP를 3주 내 구현하는 것을 목표로 한다. 또한 실제 사용자가 업로드한 사진을 기반으로 결과를 생성하고 피드백을 수집하여, 캐릭터 유사도, 결과 이해 가능성, 재미 요소를 검증하고 개선 방향을 도출한다.

[핵심 방식]

1. 입력 이미지 전처리 및 얼굴 검출
2. 얼굴 랜드마크/속성 기반 특징 추출
3. 특징값을 캐릭터 속성(타입, 분위기, 외형 요소)으로 매핑
4. 사전 정의된 캐릭터 속성 체계와 생성 규칙을 기반으로 오리지널 크리처 이미지 생성
5. 생성 결과에 맞는 짧은 스토리 생성
6. 선택적으로 5~10초 수준의 티저 영상 생성 또는 이미지 기반 모션 합성
7. 사용자 피드백 수집을 통한 규칙 개선 및 결과 품질 보정

프로젝트 목표

[1. 사용자 가치 목표]

1. 사용자가 자신의 얼굴 특징이 반영된 캐릭터를 직관적으로 받아볼 수 있도록 한다.
2. 단순 이미지 생성이 아니라, “나와 닮은 캐릭터”라는 개인화 경험을 제공한다.

[2. 제품 기능 목표(MVP)]

1. 사용자 사진 업로드
2. 얼굴 영역 검출 및 전처리
3. 얼굴 특징 추출 및 캐릭터 속성 매핑
4. 오리지널 크리처 이미지 1종 생성
5. 캐릭터 설명 카드(이름, 타입, 특징) 생성
6. 짧은 소개 스토리 생성
7. 결과 저장/공유용 이미지 출력
8. 5~10초 티저 영상 또는 이미지 기반 모션 합성(선택)

[3. 기술 목표]

사용자 얼굴 이미지에서 주요 시각적 특징을 추출하는 CV 파이프라인을 구현하고, 이를 오리지널 크리처 캐릭터 속성으로 연결하는 매핑 로직을

□ 개발일정

○ 1주차(MVP KPI freeze 및 개발 착수)

1) 프로젝트 범위 확정 및 MVP 기능 정의
2) 사용자 입력/출력 플로우 설계
3) 얼굴 검출 및 랜드마크 추출 기술 선정
4) 캐릭터 속성 체계 정의 (예: 타입, 분위기, 외형 요소)
5) 캐릭터 생성 방식 확정
6) 와이어프레임 및 API 구조 설계
7) 개발 환경 세팅(Docker, GitHub, 브랜치 전략)
8) 샘플 데이터 수집 및 테스트 케이스 정의

○ 2주차(MVP 핵심 기능 구현 및 UI 구현)

1) 이미지 업로드 및 전처리 구현
2) 얼굴 특징 추출 파이프라인 구현
3) 특징-캐릭터 매핑 로직 구현
4) 오리지널 크리처 이미지 생성 연결
5) 캐릭터 카드/스토리 생성 기능 구현
6) 결과 확인용 프론트 UI 구현
7) 내부 테스트 및 예외처리 보완

○ 3주차(MVP 피드백 개선 및 발표자료 준비)

1) 실제 사용자 테스트 진행
2) 생성 결과 피드백 수집 및 개선
3) 결과 속도/품질 튜닝
4) 실패 케이스 정리
5) 발표용 데모 시나리오 정리
6) PPT/시연 영상/아키텍처 다이어그램 작성
7) 최종 배포 및 발표 리허설

□ 요청 사항

○ 기능 요구사항

1) 입력처리 (Preprocess)

- 사용자가 업로드한 이미지에서 얼굴 영역을 검출할 수 있어야 한다.
- 얼굴이 너무 작거나 흐리거나 가려진 경우, 결과 품질이 낮을 수 있음을 안내해야 한다.
- 입력 이미지는 기본적인 전처리(크기 조정, 정렬, 품질 확인)를 거쳐 분석 가능한 상태로 변환되어야 한다.
- 얼굴이 검출되지 않는 경우 재업로드를 유도하는 예외처리 메시지를 제공해야 한다.
- 여러 명이 포함된 사진, 측면 얼굴, 저해상도 사진 등 주요 실패 케이스를 사전에 정의하고 대응 메시지를 제공해야 한다.

2) CV 기반 특징 추출 및 결과 생성 파이프라인(핵심)

- 시스템은 얼굴 이미지에서 주요 시각적 특징(예: 얼굴형, 안경 여부, 눈/입 비율, 전반적 분위기 등)을 추출할 수 있어야 한다.
- 추출된 특징은 오리지널 크리처 캐릭터의 속성값으로 변환될 수 있어야 한다.
- 변환된 속성값을 기반으로 캐릭터 외형, 타입, 분위기 설정이 가능해야 한다.
- 시스템은 최종적으로 캐릭터 이미지, 캐릭터 설명, 짧은 소개 문구 또는 스토리를 생성할 수 있어야 한다.
- 결과물은 사용자에게 카드 형태 또는 결과 페이지 형태로 시각적으로 제공되어야 한다.

3) 결과 출력 및 저장

- 사용자는 생성된 캐릭터 결과를 화면에서 바로 확인할 수 있어야 한다.
- 결과 화면에는 캐릭터 이미지와 함께 핵심 특징 반영 설명이 포함되어야 한다.
- 필요 시 결과 이미지를 저장하거나 공유 가능한 형태로 출력할 수 있어야 한다.
- MVP 범위에서는 정적 이미지와 설명 카드 제공을 기본으로 하고, 영상 생성은 선택적 확장 기능으로 분리한다.

○ 사용자 요구사항

1) 입력 및 사용 흐름

- 사용자는 복잡한 설정 없이 사진 1장만 업로드하여 결과를 받을 수 있기를 원한다.
- 업로드부터 결과 확인까지의 흐름은 직관적이고 간단해야 한다.
- 사용자는 별도의 기술 지식 없이도 서비스를 쉽게 사용할 수 있어야 한다.
- 모바일 또는 웹 환경에서 모두 무리 없이 결과를 확인할 수 있어야 한다.

2) 결과 이해 가능성

- 사용자는 생성된 캐릭터가 자신의 어떤 특징을 반영했는지 알 수 있기를 원한다.
- 결과에는 단순 이미지뿐 아니라, 반영된 요소에 대한 간단한 설명이 함께 제공되어야 한다.
- 사용자는 결과를 보고 “왜 이런 캐릭터가 나왔는지” 어느 정도 납득할 수 있어야 한다.
- 결과물은 재미 요소뿐 아니라 개인화된 경험으로 느껴져야 한다.

3) 신뢰/안전

- 사용자는 업로드한 얼굴 이미지가 안전하게 처리되기를 원한다.
- 원본 이미지는 최소한으로 저장하거나, 결과 생성 후 삭제되는 방식이 바람직하다.
- 본인 또는 사용 허가를 받은 사진만 업로드하도록 안내 문구를 제공한다.
- 생성 결과는 특정 상용 IP를 직접 모방하기보다 오리지널 캐릭터 기반으로 제공되어야 한다.

4) 성능 체감(UX)

- 사용자는 결과 생성 시간이 과도하게 길지 않기를 원한다.
- 처리 중에는 로딩 상태나 진행 상황이 시각적으로 안내되어야 한다.
- 실패 시에는 원인을 알 수 있는 메시지와 재시도 방법이 제공되어야 한다.
- 결과 확인 화면은 한눈에 이해하기 쉽고 공유하고 싶을 정도로 완성도가 있어야 한다.

□ KPI / 평가 지표

1) 얼굴 검출 성공률

- 테스트 이미지 기준 얼굴 검출 성공 비율

2) 분석 실패율

- 얼굴 미검출, 저품질 입력, 다중 인물 등으로 인해 결과 생성이 불가능한 비율

3) 평균 결과 생성 시간

- 사진 업로드 후 결과 페이지 출력까지의 평균 시간

4) 결과 이해 가능성 점수

- 사용자 테스트에서 “왜 이런 캐릭터가 나왔는지 이해된다” 항목의 평균 점수

5) 개인화 만족도 점수

- 사용자 테스트에서 “내 특징이 반영되었다고 느낀다” 항목의 평균 점수

6) 재미/공유 의향 점수

- 결과물을 다시 사용하거나 공유하고 싶은 정도에 대한 사용자 평가

7) 특징 추출 안정성

- 동일 인물 이미지에서 특징 추출 결과의 일관성

6) 캐릭터 속성 매핑 정확도

- 얼굴 특징과 캐릭터 속성 간 매핑 결과의 사용자 평가 점수

□ 실패 케이스 정의

1) 얼굴이 너무 작게 나온 경우
2) 얼굴 일부가 가려진 경우(손, 머리카락, 마스크 등)
3) 측면 얼굴 또는 기울기가 큰 경우
4) 저조도/저해상도 이미지인 경우
5) 여러 명이 포함된 경우
6) 필터가 과도하게 적용되어 특징 추출이 어려운 경우
7) 안경, 모자 등 악세사리로 인한 특징 왜곡

각 실패 케이스에 대해 재업로드를 유도하는 안내 메시지를 제공한다.

□ 개발 환경

1) **하드웨어:** 팀원 개인 노트북/데스크톱 기반 개발 환경, 필요 시 GPU 사용 가능 환경 또는 Colab 활용

2) **프론트엔드:** Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS

3) **백엔드/API:** Python, FastAPI, Uvicorn, Pydantic

4) **컴퓨터 비전/이미지 처리:** OpenCV, MediaPipe Face Mesh, NumPy, Pillow

5) **콘텐츠 생성:** 얼굴 특징 기반 속성 매핑 로직, 텍스트 생성 모듈 또는 LLM API 연동

6) **결과물 생성:** 캐릭터 이미지 출력, 설명 카드 생성, 선택적으로 FFmpeg/MoviePy 기반 티저 영상 생성

7) **협업 도구:** GitHub, Notion, Figma, Discord/Slack

8) **배포 방식:** 로컬 시연 또는 경량 클라우드 환경 기반 MVP 배포